Barème

Multiplier des nombres relatifs

Évaluation – 15 minutes – Notion 2

« Je compte les signes **moins** ! »

4e3
Sujet A

Nom : _____ **Prénom :** _____

Note : **/ 20**

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

…/1 **1** Le produit de deux nombres négatifs est .....

…/1 **2** Un produit de facteurs non nuls est **négatif** si le nombre de facteurs négatifs est .....

…/1 **3** Un produit de facteurs non nuls est **positif** si le nombre de facteurs négatifs est .....

Exercice 2 — Multiplier deux nombres relatifs — 4 points

…/4 Pour chaque calcul : signe 0,5 point, distance à zéro 0,5 point.

…/1 …/1 **a)** $(-8) \times (-7)$ = ... **b)** $9 \times (-6)$ = ...

…/1 …/1 **c)** $(-2{,}5) \times 4$ = ... **d)** $(-0{,}3) \times (-10)$ = ...

Exercice 3 — Signe d'un produit — 4 points

…/4 Sans calculer, coche le signe de chaque produit. (1 point par produit)

Produit	Positif	Négatif
…/1 $(-3) \times (-17) \times (-21)$		
…/1 $(-1{,}2) \times 5{,}8 \times (-9) \times (-4) \times (-7{,}1)$		
…/1 $(-11) \times 13 \times (-15) \times 17 \times (-19)$		
…/1 $(-0{,}6) \times (-2) \times (-3) \times (-1) \times (-5) \times (-8)$		

Barème

Exercice 4 — Produits de plusieurs facteurs — 5 points

…/5 Donne le signe, puis calcule. *E* : signe 1 ; regroupement 1 ; résultat 1. *F* : signe 1 ; résultat 1.

$E = (-5) \times (-4) \times (-2) \times (-3)$

…/1 …/1 signe : .....

…/1 …/1 $E =$ .....

…/1 $E =$ .....

$F = (-0{,}5) \times (-2) \times (-9)$

signe : .....

$F =$ .....

Exercice 5 — Problème — 4 points

…/4 Sur un bateau de pêche du port de Saint-Valery-en-Caux (situation imaginée), il fait 12 °C dans la cale réfrigérée. Quand on allume le froid, la température baisse de 4 °C par heure pendant 5 heures.

1 Écris un produit donnant la variation de température en 5 heures, puis calcule-le. **(2 points)**

calcul …/1
résultat …/0,5
phrase …/0,5

.....
.....
.....

2 Quelle température fait-il dans la cale au bout de 5 heures ? **(2 points)**

calcul …/1
résultat …/0,5
phrase …/0,5

.....
.....
.....

…/+1 **Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*
Retrouve le facteur manquant.

…/0,5 **a)** $(-6) \times$ ..... $= 42$

…/0,5 **b)** ..... $\times (-2) \times (+5) = 30$